מבחן טרמודינמיקה פיזיקה סטטיסטית

חלק א

שאלה 1:

יעילות של מנוע מוגדרת $e = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$

העבודה המופקת חלקי החום שצריך לספק

$$cop = \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_h}{Q_h - Q_c}$$

מקדם הביצוע של מקרר:

העברת החום המתקבלת ע"י

עבודה מסופקת.

שאלה 2

נחשב את השינוי באנרגיה החופשית של גיבס

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

כאשר ΔH נלקח מנתוני אנטלפיה בטבלה

בהתאם ו ΔS מנתוני אנטרופיה

$$\Delta G = (\overset{2H_2O}{-2\cdot 285830} - \overset{2PbSO_4}{2\cdot 920000} - (\overset{2SO_4}{-2\cdot 909000} - \overset{PbO_2}{277000})$$

$$-300(2\cdot 148 + 2\cdot 70 - (65+69+40))$$

$$= -316660 - 300(262) = -238{,}060\,J$$

כלומר בתהליך הנ"ל $238{,}060\,J$ למול

Scanned with CamScanner

שאלה 3

נזכור הכלל שאומר כי לגז אידאלי

$$\Omega = f(N)\, U^{\frac{3N}{2}}\, V^{N}$$

כך שהאנטרופיה באופן כללי (לא מדויק

$$S = k_B \ln\Omega \sim k_B \ln\left(f(N)\, U^{\frac{3N}{2}} \cdot V^{N}\right)$$

~~[illegible]~~ ולכן השינוי רק של הנפחים:

$$\Delta S = k_B N \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

שאלה 4

ההסתברות לכל רמת אנרגיה:

$$P(E) = \frac{e^{-\beta E}}{Z}\,\Omega(E)$$

עם הניוון

$$Z = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\beta\Delta E\cdot i}$$

פונ׳ חלוקה
לאוסצ׳ הרמ׳
כ אוסצ׳ [illegible]

וכיל E כ אוסצ׳ הרמ׳ $\Omega(E) = 1$

$$Z = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\beta\Delta E i} = \sum_{i=0}^{\infty}\left(\frac{1}{e^{\beta\Delta E}}\right)^{i} = \frac{1}{1-\frac{1}{e^{\beta\Delta e}}}$$

$$= \frac{e^{\beta\Delta E}}{e^{\beta\Delta E}-1}$$

$$P(E=0) = \frac{1}{Z} = 1 - \frac{1}{e^{\beta\Delta E}} = 1 - e^{-\frac{\Delta E}{k_B T}}$$

$$\cancel{k_B T \Delta E} = \cancel{1.38\cdot 10^{-23}\cdot 300\ 0\cdot 1\cdot 10^{-1}}$$

$$P = 1 - e^{-0.038} \sim 0.037$$

$$0.038 = \frac{\Delta E}{k_B T} = \frac{1.6\cdot 10^{-20}}{1.38\cdot 10^{-23}\cdot 300} = \frac{1.6}{3\cdot 1.38}\cdot 10^{-1}$$

Scanned with CamScanner

שאלה 5

א. בשוויון משקל G שואף למינימום הלוקלי של

לכן $P=1_{atm}$ הוא ב $G_{graphite}$ קטן יותר

כך שמצב שווי המשקל הוא גרפיט.

ב. לפי הגדרה של $G = V - TS + pV$

אם נעזר [illegible] מספר כאן כמו $V, T\ S$ קבועים

נקבל

$$dG = \frac{\partial G}{\partial p}\, dp + \frac{\partial G}{\partial V}\, V\cdot dV \qquad \frac{\partial G}{\partial p} = V$$

$$\frac{\partial V}{\partial p} = p$$

שכן קבענו את V כלומר נפח ש הנפח לא משתנה

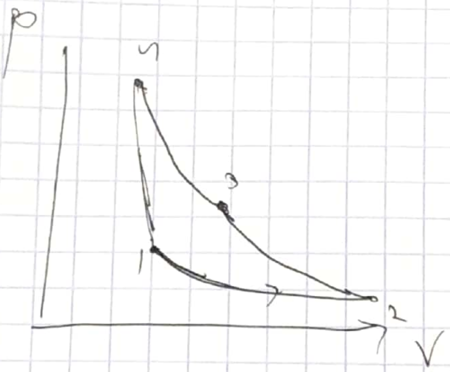
$$G \sim G_0 + V\cdot dp$$

~~כלומר הפרש השיפוע של G נתון לכן נכב את [illegible]~~

כלומר הפרש השיפוע נקבע מהבדל הנפח ΔV

בין שני הפאזות

שאלה 6



1→2 איזותרמי $\Delta T = 0 \Downarrow Q = W$

2→3 אדיאבטי $Q = 0$

3→4 איזותרמי $\Delta T = 0 \Rightarrow Q = W$

4→1 אדיאבטי $Q = 0$

סעיף א

תהליך 1→2 התהליך הוא איזותרמי

לכן מתקיים $PV = \frac{f}{2} N k_B T_c$ ו T קבוע לכל התהליך

וכן $Q = W$ כי החום שנכנס שווה לעבודה שהגז מבצע

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{f}{2} N k_B T_c \frac{1}{V}\,dV$$

$$\boxed{Q_c = W = \frac{f}{2} N k_B T_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}$$

סעיף ב

כמו כן 3→4 התהליך איזותרמי:

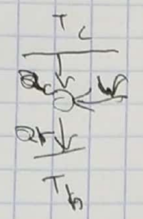
$$PV = \frac{f}{2} N k_B T_h$$

$$Q = W = \int_{V_3}^{V_4} P\,dV = -\int_{V_4}^{V_3} k_B \frac{f}{2} N T_h \frac{1}{V}\,dV$$

$$\boxed{Q_h = \cancel{W} = -\frac{f}{2} k_B N T_h \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)}$$

-הסימן שלילי לכן החום נפלט ולא נקלט

Scanned with CamScanner



סעיף ג

שני דרכים לחשב:

א לפי אינטגרל על השטח החסום בגרף
שזה סך העבודה המושקעת של המקרר

ב לפי החוק השני של התרמודינמיקה - שימור האנרגיה

מאחר התהליכים המחזוריים $\sum Q + W = 0$

לפי הגדרה $Q = 0$

נקבל לכן $Q_c + W + Q_h = 0$

$$W_t = -(Q_c + Q_h) = -Q_h - Q_c$$

כאשר Q_h שלילי

$$= \frac{f}{2} N k_B T_h \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right) - \frac{f}{2} N k_B T_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$= \frac{f}{2} N k_B \ln\left(\left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{T_h} \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{T_c}\right)$$

סעיף ד

מקדם הביצוע כמו שהגדרנו בשאלה 1

$$cop = \frac{Q_h}{Q_h - Q_c} = \frac{T_h \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)}{T_h \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right) - T_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}$$

כעת שמצאנו יחסי אדיאבטי נקבל את $\frac{V_2}{V_1}$ ליחסי $\left(\frac{V_3}{V_4}\right)$

באופן כללי לתהליך אדיאבטי רגיל ש

$$\boxed{V T^{\frac{f}{2}} = C_1}$$

$$V^{\gamma} P = C_2$$

במהלך $\cancel{2} \to 3$

$$V_2 T_c^{\frac{f}{2}} = V_3 T_h^{\frac{f}{2}}$$

$$① \quad V_2 = V_3 \left(\frac{T_c}{T_h}\right)^{\frac{f}{2}}$$

במהלך $4 \to 1$

שינוי

$$V_4 T_h^{\frac{f}{2}} = V_1 T_c^{\frac{f}{2}}$$

$$② \quad V_1 = V_4 \left(\frac{T_h}{T_c}\right)^{\frac{f}{2}}$$

נקבל לפי ~~[illegible]~~ יחסים אדיאבטים

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

$$\overset{\parallel}{\ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)} = \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

נקבל

$$\boxed{cop = \frac{T_h}{T_h - T_c}}$$

Scanned with CamScanner

סעיף ה

ההגדרה הבסיסית היא $cop = \frac{Q_h}{W}$

כך ש $Q = W \cdot cop$

~~$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \frac{\Delta cop}{\Delta W} =$~~

כך שלאחר [illegible] [illegible] זה הוא $cop \cdot W$

לכן אם נגזור לפי זמן הוא $\frac{dQ}{dt} = cop \cdot \frac{dW}{dt} = cop \cdot P$

$$= \frac{T_h}{T_h - T_c} \cdot P = \frac{600}{600-300} \cdot 300 = 150\ J/sec$$

סעיף ו

לפי הנלמד בכיתה בשני התהליכים האדיאבטיים

השינוי באנטרופיה הכוללת [illegible] היא 0

(לפי הבנתי את זה מספרות זה אמור [illegible])

השינויים דרך התהליכים האיזותרמיים כמו שראינו שאלה 3

$$\Delta S = k_B N \ln \frac{V_f}{V_i}$$

אז אצלנו

$$\Sigma \Delta S = k_B \ln\left(\frac{V_2}{V_1} \cdot \frac{V_4}{3}\right) = 0$$

לפי סע? ? ראה

כך שסך האנטרופיה לא משתנה

שאלה - 7

סעיף א

$$E_{0,0} \quad \left(\overset{\uparrow}{0}, \overset{\uparrow}{0}\right)$$

$$E_{(0,1)} \quad \left(\overset{\uparrow}{0}, \overset{\downarrow}{0}\right), \left(\overset{\downarrow}{0}, \overset{\uparrow}{0}\right)$$

$$E_{1,0} \quad \left(\overset{\uparrow}{1}, \overset{\uparrow}{0}\right), \left(\overset{\uparrow}{0}, \overset{\uparrow}{1}\right)$$

$$E_{1,1} \quad \left(\overset{\uparrow}{1}, \overset{\downarrow}{0}\right), \left(\overset{\downarrow}{1}, \overset{\uparrow}{0}\right), \left(\overset{\uparrow}{0}, \overset{\downarrow}{1}\right), \left(\overset{\downarrow}{0}, \overset{\uparrow}{1}\right)$$

[illegible]

$$\boxed{\beta = \frac{1}{T k_B}}$$

סעיף ב

פונקצית חלוקה חד חלקיקית למצב ויב'

$$Z_{1,vib} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \Delta E_{vib} n} = \frac{1}{1 - e^{-\beta \Delta E_{vib}}}$$

סעיף ג

פונקצית חלוקה חד חלקיקית לעוררות מגנטית

$$Z_{1,mag} = \sum_{n=0}^{1} e^{-\beta \Delta E_{mag} n} = 1 + e^{-\beta \Delta E_{mag}}$$

סעיף ד

$$Z = \sum_{n=0}^{1} \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\beta(\Delta E_{vib} i + \Delta E_{mag} n)}$$

$$= \sum_{n=0}^{1} e^{-\beta \Delta E_{mag} n} \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\beta \Delta E_{vib} i} = \sum_{n=0}^{1} \frac{e^{-\beta \Delta E_{mag} \cdot n}}{1 - e^{-\beta \Delta E_{vib}}}$$

Scanned with CamScanner

סעיף ב' המשך

$$Z = \frac{1+e^{-\beta\Delta E_{mag}}}{1-e^{-\beta\Delta E_{vib}}}$$

מאחר ומדובר בחלקיקים כמו בגביש לפי מיקום

הרי אין צורך לחלק בעצרת

$$Z_N = Z_1^N$$

$$Z_n = \left(\frac{1+e^{-\beta\Delta E_{mag}}}{1-e^{-\beta\Delta E_{ivb}}}\right)^N$$

סעיף ג'

האנרגיה הממוצעת לפי צבר הקנוני מחושבת:

$$\langle E\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln(Z) = -\frac{\partial}{\partial\beta}N\ln\left(\frac{1+e^{-\beta\Delta E_{mag}}}{1-e^{-\beta\Delta E_{ivb}}}\right)$$

$$= N\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\ln\left(1-e^{-\beta\Delta E_{ivb}}\right)-\ln\left(1+e^{-\beta\Delta E_{mag}}\right)\right)$$

$$\langle E\rangle = N\left(\frac{\Delta E_{ivb}e^{-\beta\Delta E_{ivb}}}{1-e^{-\beta\Delta E_{ivb}}}+\frac{\Delta E_{mag}e^{-\beta\Delta E_{mag}}}{1+e^{-\beta\Delta E_{mag}}}\right)$$

כאשר

$$T\to\infty \quad \beta=\frac{1}{k_BT}\xrightarrow[T\to\infty]{}0$$

$$\langle E\rangle \xrightarrow[T\to\infty]{} N\left(\frac{\Delta E_{ive}}{1-e^0}+\frac{\Delta E_{mag}}{1+e^0}\right)\to\infty$$

סעיף 1

$W=0$
$Q=U$ — [illegible] ניקח את הכמות [illegible] כי [illegible]

$$C_v = \frac{dQ}{dT} = \frac{dU}{dT}$$

$$= \frac{d\langle U\rangle}{dT} = \frac{d}{dT} N\left(\frac{\Delta E_{vib}\, e^{-\frac{\Delta E_{vib}}{Tk_B}}}{1-e^{-\frac{\Delta E_{vib}}{Tk_B}}} + \frac{\Delta E_{mag}\, e^{-\frac{\Delta E_{mag}}{Tk_B}}}{1+e^{-\frac{\Delta E_{mag}}{Tk_B}}}\right)$$

$$C_v = N\frac{d}{dT}\left(\frac{\Delta E_{vib}\left(e^{-\frac{\Delta E_{vib}}{k_BT}} + e^{-\frac{\Delta E_1+\Delta E_2}{kT}}\right) + \Delta E_2\left(e^{-\frac{\Delta E_2}{Tk_B}} - e^{-\frac{\Delta E_1+\Delta E_2}{Tk_B}}\right)}{(1-e}\right)$$

אין זמן לחשב איך זה נראה עם T

אבל קל [illegible] הפרש ל 0

והשינוי נעלם [illegible] כל [illegible] לכן נקבל [illegible] [illegible]

כל שהוא